Sprawozdanie rekurencyjne — Laboratorium nr 6
TRL 1–4 oraz dokumentacja i komercjalizacja

Anastasiia Albeshchenko

Paweł Wardowski

Spis treści

1. TRL 1 — Idea technologiczna (Laboratorium nr 2)
2. TRL 2 — Koncepcja technologii (Laboratorium nr 3)
3. TRL 3 — Potwierdzenie koncepcji (Laboratorium nr 4)
4. TRL 4 — Weryfikacja laboratoryjna (Laboratorium nr 5)
5. Dokumentacja i komercjalizacja (Laboratorium nr 6)

1. TRL 1 — Idea technologiczna (Laboratorium nr 2)

W ramach projektu Web Audio Lab proponujemy koncepcję przeglądarkowego środowiska do tworzenia i aranżowania muzyki, które łączy podstawowe funkcje profesjonalnych programów typu DAW (Digital Audio Workstation) w jednej, łatwo dostępnej aplikacji internetowej. Głównym założeniem jest umożliwienie użytkownikom tworzenia muzyki bez konieczności instalowania specjalistycznego oprogramowania. Wystarczyłaby przeglądarka internetowa oraz komputer z możliwością odtwarzania dźwięku.

Na obecnym etapie nie zakładamy opracowania nowego algorytmu przetwarzania dźwięku ani uzyskania przewagi wydajnościowej nad istniejącymi produktami. Przedmiotem koncepcji jest sposób organizacji i integracji dostępnych technologii webowych w elastyczny system muzyczny. W kolejnych etapach należałoby zbadać dokładność synchronizacji, opóźnienia odtwarzania, stabilność pracy oraz ograniczenia przeglądarek.

1.1. Potencjalne zastosowania

- Edukacja muzyczna: nauka rytmu, harmonii i podstaw produkcji muzycznej.
- Szybkie szkicowanie pomysłów: przygotowanie prostych beatów i aranżacji w przeglądarce.
- Wirtualne kontrolery: syntezator, sampler, sekwencer i wybrane efekty.
- Interaktywne instalacje i demonstracje audio: sterowanie dźwiękiem przez modułowy interfejs.

Ostateczna grupa docelowa i zestaw funkcji pozostają do zweryfikowania podczas dalszych prac. Pierwszym preferowanym zastosowaniem jest edukacyjno-kreatywne środowisko dla początkujących twórców muzyki.

1.2. Zakres obecnego poziomu gotowości

Projekt znajduje się na etapie koncepcji odpowiadającej zadaniu TRL 1: opisano podstawową zasadę działania i możliwe kierunki wykorzystania. Nie wykonano jeszcze pomiarów ani walidacji technicznej, dlatego nie przypisujemy rozwiązaniu wyższego poziomu TRL. Przejście do kolejnych etapów wymaga sformułowania hipotez, przygotowania demonstratora i przeprowadzenia testów.

2. TRL 2 — Koncepcja technologii i przyszłe zastosowanie (Laboratorium nr 3)

Po analizie potencjalnych zastosowań wybrano jako główny kierunek rozwoju przeglądarkowe środowisko edukacyjno-kreatywne do tworzenia rytmów i prostych szkiców muzycznych. Rozwiązanie będzie skierowane przede wszystkim do początkujących producentów, hobbystów i osób uczących się podstaw produkcji muzycznej. Nie ma zastępować profesjonalnych stacji DAW, lecz upraszczać rozpoczęcie pracy z dźwiękiem.

Przewidywany scenariusz użytkowania obejmuje wybór próbek dźwiękowych, przypisanie ich do ścieżek, zaprogramowanie kroków rytmu, ustawienie tempa BPM, odsłuchanie wzorca i zapis sesji. Kluczową koncepcją techniczną jest wspólny zegar odtwarzania i harmonogram zdarzeń dla wszystkich modułów, aby ograniczyć rozbieżności rytmiczne.

2.1. Planowane moduły

Moduł	Przyszłe zastosowanie	Priorytet
Transport / BPM	Start, stop, metronom i regulacja tempa	MVP
Step Sequencer	Programowanie wzorców na siatce kroków	MVP
Biblioteka sampli	Wybór i odtwarzanie próbek	MVP
Zapis sesji	Lokalny zapis wzorców i ustawień	MVP
Playlista, mikser, syntezator	Rozbudowa aranżacji i przetwarzania dźwięku	Etap 2
MIDI i eksport audio	Dodatkowe sposoby sterowania i udostępniania	Opcjonalnie

Przewiduje się wykorzystanie React i Vite do budowy interfejsu, Web Audio API do obsługi dźwięku, ewentualnie Tone.js do synchronizacji oraz IndexedDB do lokalnego przechowywania sesji. Na etapie MVP nie zakłada się konieczności uruchamiania serwera aplikacyjnego. Jest to propozycja architektury, nie wynik przeprowadzonej walidacji.

2.2. Zasoby potrzebne do dalszego rozwoju

Zasób	Cel	Stan / potrzeba
2 komputery i dostęp do Internetu	Prace zespołowe, testy	Dostępność do potwierdzenia
Node.js, npm, React, Vite	Środowisko programistyczne	Do konfiguracji
Web Audio API, Tone.js	Silnik audio i scheduler	Do oceny w prototypie
IndexedDB	Zapis projektów	Do implementacji

Git, repozytorium współdzielone	Kontrola wersji	Do przygotowania
Chrome, Firefox, Edge	Testy kompatybilności	Do wykorzystania
Słuchawki lub głośniki	Odsłuch i testy	Dostępność do potwierdzenia
Legalnie dostępne sample	Dane testowe	Do pozyskania
Narzędzia developerskie przeglądarki	Diagnostyka wydajności	Dostępne bez dodatkowego zakupu

2.3. Zasoby organizacyjne i zakres dalszej weryfikacji

Projekt jest planowany jako praca dwuosobowego zespołu, z wyznaczonym kierownikiem projektu odpowiedzialnym za koordynację i prezentację wyników. Podział zadań obejmie interfejs, moduły audio, testy oraz dokumentację; ostateczne przypisanie obowiązków wymaga potwierdzenia przez członków zespołu. W instrukcji do laboratorium nr 2 przewidziano zespół trzyosobowy, dlatego skład dwuosobowy należy uzgodnić z prowadzącym.

Przed przejściem do TRL 3 trzeba zweryfikować w prostych eksperymentach: możliwość odtwarzania kilku próbek w jednym tempie, stabilność harmonogramowania zdarzeń, wpływ przełączania kart przeglądarki oraz możliwość przywrócenia zapisanej sesji. Na poziomie TRL 2 nie przedstawia się jeszcze wyników tych badań.

2.4. Podsumowanie

Na poziomie TRL 2 sprecyzowano główne zastosowanie Web Audio Lab, planowany sposób użycia oraz listę zasobów sprzętowych, programowych i organizacyjnych. Koncepcja pozostaje hipotezą projektową wymagającą sprawdzenia w kolejnych laboratoriach.

3. TRL 3 — Analityczne i eksperymentalne potwierdzenie koncepcji (Laboratorium nr 4)

Na poziomie TRL 3 planuje się sprawdzenie kluczowych założeń Web Audio Lab na niezależnych, niewłączonych jeszcze do jednej aplikacji komponentach. Celem jest uzyskanie wstępnych dowodów wykonalności technicznej, a nie przedstawienie gotowego produktu. Poniższy opis stanowi plan badań w ramach symulacji projektu; nie oznacza, że eksperymenty zostały już przeprowadzone.

3.1. Zakres badań poszczególnych komponentów

Moduł odtwarzania sampli

Przygotowany zostanie prosty demonstrator wczytywania i odtwarzania legalnie pozyskanych plików WAV. Sprawdzona zostanie możliwość wielokrotnego uruchamiania próbki oraz jednoczesnego odtwarzania dwóch lub więcej dźwięków. Weryfikacja obejmie reakcję na nieobsługiwany format i uszkodzony plik.

Moduł transportu i harmonogramowania

Zostanie przygotowany niezależny test wspólnego zegara audio oraz planowania zdarzeń według wartości BPM. Porównane zostaną planowane i rzeczywiste momenty wyzwolenia zdarzeń, z uwzględnieniem zmiany tempa i przełączenia karty przeglądarki.

Moduł Step Sequencer

Opracowana zostanie reprezentacja wzorca rytmicznego, np. 16 kroków i kilku ścieżek. Test będzie polegał na przekształceniu aktywnych kroków w listę zdarzeń z przypisanym czasem i próbką. Poprawność zostanie oceniona przez porównanie listy z oczekiwanym wzorcem.

Moduł zapisu sesji

Przetestowany zostanie zapis i odczyt przykładowych metadanych projektu w IndexedDB: nazwy, BPM, ścieżek i wzorców. Po odczycie dane zostaną porównane z wartościami pierwotnymi. Osobno zostaną sprawdzone błędne lub niekompletne rekordy.

3.2. Hipotezy i kryteria weryfikacji

Hipoteza	Metoda sprawdzenia	Kryterium wstępne
H1: przeglądarka może odtwarzać kilka próbek	Odtworzenie próbki pojedynczo i równolegle	Brak błędu i słyszalne odtworzenie każdej próbki
H2: zdarzenia można planować według jednego zegara	Rejestracja znaczników czasu zdarzeń dla 90 i 120 BPM	Odstępy odpowiadają zadanym wartościom w granicach tolerancji ustalonej przed testem
H3: wzorzec da się odwzorować jako zdarzenia	Porównanie aktywnych kroków z wygenerowaną listą	Zgodność liczby i kolejności zdarzeń
H4: sesję można odtworzyć lokalnie	Zapis, ponowny odczyt i porównanie pól	Zgodność wszystkich wymaganych pól

Przed rozpoczęciem eksperymentów zespół ustali tolerancje czasowe, liczbę powtórzeń i środowisko pomiarowe. Bez wykonania testów nie można podawać osiągniętych wartości ani uznawać hipotez za potwierdzone.

3.3. Model zależności czasowych

Dla tempa B wyrażonego w BPM czas jednego uderzenia wynosi $T = 60/B$ sekund. Przy siatce szesnastkowej (cztery kroki na uderzenie) odstęp między krokami wynosi $\Delta t = 60/(4B)$. Dla 120 BPM wartość teoretyczna wynosi 0,125 s na krok. W eksperymencie będzie to wartość odniesienia do analizy znaczników czasu, a nie deklarowany wynik pomiaru.

3.4. Zasadność dalszego rozwoju i zasady PRINCE2

W ramach zadania zapoznano się z siedmioma pryncypiami PRINCE2: ciągłą zasadnością biznesową, uczeniem się z doświadczeń, zdefiniowanymi rolami i odpowiedzialnościami, zarządzaniem etapowym, zarządzaniem z wykorzystaniem tolerancji, koncentracją na produktach oraz dostosowaniem metodyki do projektu. Dla Web Audio Lab szczególnie istotne są etapowa

weryfikacja wykonalności, jasno określone kryteria odbioru demonstratorów i ograniczenie prac do MVP.

Po zakończeniu TRL 3 decyzja o przejściu do integracji komponentów powinna zależeć od wyników prób. Jeśli odchylenia czasowe lub ograniczenia przeglądarek uniemożliwią osiągnięcie założeń, zespół rozważy zmianę harmonogramowania, zakresu funkcji albo warunków testowych.

3.5. Zakładany rezultat etapu

Rezultatem planowanego TRL 3 będzie zestaw odrębnych demonstratorów, protokoły prób, pomiary i lista problemów do rozwiązania przed integracją na poziomie TRL 4. Na dzień przygotowania niniejszego opracowania są to rezultaty oczekiwane, nie uzyskane.

4. TRL 4 — Weryfikacja koncepcji w warunkach laboratoryjnych (Laboratorium nr 5)

Na poziomie TRL 4 przewiduje się zintegrowanie podstawowych komponentów Web Audio Lab w laboratoryjnym prototypie oraz ocenę ich współdziałania. W odróżnieniu od TRL 3, w którym komponenty analizowano osobno, przedmiotem badań będzie wspólne odtwarzanie rytmu, synchronizacja modułów i zachowanie zapisu sesji. Poniżej przedstawiono plan badań, a nie wyniki już przeprowadzonych eksperymentów.

4.1. Środowisko i przygotowanie badań

Prototyp zostanie uruchomiony lokalnie w przeglądarce na komputerze testowym. Przewiduje się wykorzystanie React + Vite, Web Audio API, opcjonalnie Tone.js, oraz IndexedDB. Przygotowany zostanie zestaw legalnie dostępnych próbek WAV o znanych długościach, wzorce rytmiczne o różnej gęstości zdarzeń oraz formularz rejestrowania wyników. Przed próbami należy zapisać wersję przeglądarki, system operacyjny i parametry urządzenia.

4.2. Plan testowania zintegrowanych modułów

Transport i Step Sequencer

Po połączeniu siatki 16 kroków ze wspólnym zegarem zostaną uruchomione wzorce przy 60, 120 i 180 BPM. Dla każdej konfiguracji przewiduje się serię co najmniej 20 odtworzeń po 60 sekund. Zostaną zapisane planowane i faktyczne znaczniki czasu zdarzeń oraz odchylenia synchronizacji.

Biblioteka sampli i odtwarzanie wielościeżkowe

Zostaną jednocześnie odtworzone próbki na 2, 4 i 8 ścieżkach. Sprawdzone zostaną kompletność wyzwalania dźwięków, występowanie przerw, błędy dekodowania i reakcja na brakujący lub niepoprawny plik.

Sterowanie transportem

Zbadane zostaną start, stop, ponowny start i zmiana BPM w trakcie odtwarzania. Szczególną uwagę poświęci się unikaniu zdublowanych zdarzeń oraz zgodności stanu interfejsu ze stanem silnika audio.

Zapis i odczyt sesji

Dla co najmniej 10 przygotowanych sesji zostaną porównane dane przed zapisem i po ponownym uruchomieniu strony: BPM, aktywne kroki, przypisania sampli i nazwa projektu. Zbadana zostanie też obsługa błędnych lub niekompletnych danych.

4.3. Parametry pomiarowe i analiza wyników

Dla każdego testu planuje się rejestrowanie liczby prób, liczby błędów, średniego i maksymalnego odchylenia czasowego oraz warunków wykonania. Odchylenie zdarzenia można obliczyć jako $\Delta t = t_{rzeczywiste} - t_{planowane}$; dla serii pomiarów obliczona zostanie średnia wartość bezwzględna odchylenia. Dane zostaną przedstawione w tabelach i na wykresie odchylenia w funkcji BPM oraz liczby aktywnych ścieżek. Progi akceptacji zostaną ustalone przed badaniami; nie deklaruje się jeszcze uzyskanej dokładności.

4.4. Ryzyka i sposoby ograniczania

Zgodnie z zadaniem określono ryzyka specyficzne dla TRL 4 wraz z proponowanymi działaniami ograniczającymi. Podane prawdopodobieństwa są wstępnymi ocenami zespołu, a nie wynikiem analizy statystycznej.

Ryzyko (ocena)	Możliwy skutek	Sposób ograniczenia
Niestabilna synchronizacja (40%)	Nierówny rytm przy wielu ścieżkach	Wspólny scheduler oparty na zegarze audio, rejestracja odchyleń i korekty harmonogramowania.
Różnice między przeglądarkami (35%)	Inne opóźnienia lub nieobsługiwane funkcje	Powtórzenie prób w Chrome, Firefox i Edge oraz wykrywanie dostępnych API.
Błędy integracji danych sesji (30%)	Nieprawidłowe odtworzenie projektu	Walidacja schematu danych, testy zapisu/odczytu i kontrolowane przypadki błędne.
Przeciążenie przy wielu samplach (25%)	Przerwy w odtwarzaniu, zużycie pamięci	Stopniowanie liczby ścieżek, ograniczenie rozmiaru plików i profilowanie zasobów.

4.5. Kryteria zakończenia i dalsze działania

Etap będzie można uznać za zakończony po uruchomieniu zintegrowanego prototypu, przeprowadzeniu i udokumentowaniu zaplanowanych serii testowych, analizie odchyleń, weryfikacji zapisu sesji oraz wskazaniu usterek i działań korygujących. Jeśli wyniki nie spełnią przyjętych kryteriów, przewiduje się poprawki i powtórzenie testów. Dopiero na podstawie rzeczywistych protokołów będzie można ocenić gotowość do badań TRL 5 w środowisku zbliżonym do rzeczywistego.

5. Punkt kontrolny — dokumentacja i komercjalizacja (Laboratorium nr 6)

5.1. Stan projektu i aktualizacja dokumentacji

W poprzednich etapach opisano koncepcję Web Audio Lab oraz plan weryfikacji modułów. Od czasu przygotowania tych opisów powstał prototyp MVP oparty na React, Vite i Tone.js. Udostępnia 16-krokowy sekwencer z czterema ścieżkami (Kick, Snare, Hi-hat, Clap), sterowanie odtwarzaniem i tempem, pady perkusyjne oraz lokalny zapis projektów w IndexedDB. Dźwięki są syntetyzowane w przeglądarce; nie jest wymagany serwer aplikacyjny.

Według raportu narzędzia programistycznego wykonano 18 testów automatycznych (18 zaliczonych), kontrolę lint oraz kompilację produkcyjną bez błędów. Przeprowadzono także automatyczne próby działania interfejsu i zapisu projektu w przeglądarce. Wyniki te wymagają zachowania w repozytorium i udokumentowania; nie stanowią potwierdzenia odsłuchu na rzeczywistym sprzęcie ani niezależnej walidacji przez użytkowników.

Sekcje TRL 1–4 zachowano jako chronologiczny zapis założeń i planów. W kolejnych sprawozdaniach należy oddzielnie wskazywać wyniki faktycznie wykonanych testów od eksperymentów planowanych. Na podstawie samego powstania MVP nie przypisuje się formalnie poziomu TRL 5 lub TRL 6.

5.2. Grupy docelowe i potrzeby użytkowników

Segment	Potrzeba	Proponowana wartość
Osoby początkujące	Nauka rytmu i pierwsze eksperymenty z beatami	Prosty sekwencer dostępny bez instalacji
Studenci i nauczyciele	Demonstracja podstaw sekwencjonowania i tempa	Narzędzie do ćwiczeń i krótkich zajęć
Hobbyści i twórcy szkiców	Szybkie zapisywanie pomysłów rytmicznych	Natychmiastowe uruchomienie i zapis lokalny

Podstawowym segmentem są początkujący użytkownicy komputerów zainteresowani muzyką elektroniczną i tworzeniem prostych rytmów. Zakłada się korzystanie na komputerach z nowoczesną przeglądarką i możliwością odtwarzania dźwięku. Zainteresowanie poszczególnych grup jest hipotezą rynkową, która wymaga wywiadów i testów użyteczności.

5.3. Model komercjalizacji

Proponowany model to freemium: bezpłatny wariant podstawowy obejmuje sekwencer, pady, regulację tempa i lokalny zapis sesji. Potencjalna płatna oferta w przyszłości mogłaby obejmować większą liczbę ścieżek, rozbudowane instrumenty, eksport audio, pakiety brzmień i materiały edukacyjne. Funkcje te nie są obecnie częścią MVP i wymagają osobnej oceny technicznej oraz biznesowej.

Dystrybucję przewiduje się przez publiczną stronę internetową, bez obowiązku instalacji. Kanałami dotarcia mogą być materiały demonstracyjne, społeczności muzyczne, szkoły i kursy internetowe. Możliwy jest także wariant licencji edukacyjnej dla instytucji, ale nie potwierdzono jeszcze popytu ani gotowości do zapłaty.

5.4. Wstępne oszacowanie wielkości rynku

Na potrzeby planowania przyjęto model scenariuszowy, a nie wynik badania rynku. Punktem wyjścia jest hipotetyczna grupa 20 000 osób, do których produkt mógłby dotrzeć w ciągu pierwszego roku działań promocyjnych. Przy założonej konwersji 5% do korzystania z wersji bezpłatnej daje to 1 000 aktywowanych użytkowników. Przy konwersji 3% tej grupy do płatnego planu powstałoby 30 klientów płacących. Są to założenia ilustracyjne, nie statystyki populacyjne ani prognoza potwierdzona danymi.

Wskaźnik	Założenie	Wynik scenariusza
Osiągnięci odbiorcy	20 000 osób	20 000
Konwersja do użytkownika	5%	1 000
Konwersja do płatnego planu	3% użytkowników	30
Cena planu Premium	15 zł / miesiąc	450 zł / miesiąc przy 30 klientach

Weryfikacja wielkości rynku wymaga analizy konkurencji, danych o liczbie odbiorców kursów produkcji muzycznej oraz ankiet dotyczących potrzeb i skłonności do płacenia. Dopiero po takiej analizie będzie można oszacować rynek dostępny (SAM) i możliwy do zdobycia (SOM).

5.5. Ryzyka biznesowe i kolejne działania

Najważniejsze ryzyka to niska gotowość do płacenia za podstawowy sekwencer, konkurencja bezpłatnych narzędzi muzycznych, ograniczenia kompatybilności przeglądarek oraz niewystarczająca rozpoznawalność marki. Zalecane działania obejmują krótkie testy z użytkownikami, sprawdzenie odtwarzania dźwięku na kilku urządzeniach, wywiady z potencjalnymi odbiorcami i dopracowanie propozycji wartości przed ustaleniem cennika.

5.6. Podsumowanie

W ramach laboratorium nr 6 uporządkowano dokumentację projektu i określono trzy główne segmenty odbiorców, wstępny model freemium oraz przykładowy scenariusz komercjalizacji. Powstały prototyp MVP pozwala przejść od założeń do badań użytkowych, lecz dalsze poziomy gotowości technologicznej wymagają udokumentowanych prób w środowisku reprezentatywnym.